第一题

在带有移民的线性增长模型中， $X(t)$ 表示 t 时刻某群体的个体总数，假设每个个体以指数率 λ 出生一个，群体以指数率 u 死亡一个。以指数率 θ 迁入一个进来。当群体总数 $X(t) \geq N$ 时，不允许迁入。

问题: 画出系统的状态转移速率图,并求: q_i, q_{ij}, P_{ij}.

（1）建构 CTMC 模型；

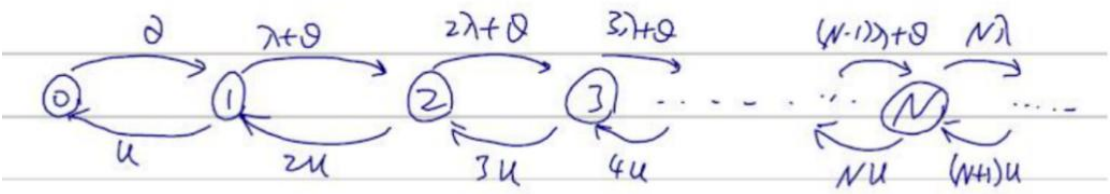
记$X(t)$表示t时刻系统中的顾客数，由于个体繁殖一个的间隔时间，死亡间隔时间，迁入一个的间隔时间均服从独立的指数分布，由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t), t \geq 0\}$为 CTMC，其状态空间为$S = \{0,1,2,\cdots\}$，其状态转移速率q_{ij}为：

$$q_{i\,i+1} = \begin{cases} i\lambda + \theta, & i \leq N-1 \\ i\lambda, & i \geq N \end{cases};$$

$$q_{i\,i-1} = iu,\ i \geq 1;$$

$$q_{ij} = 0,\ \forall |i-j| \geq 2;$$

因此，$\{X(t), t \geq 0\}$为生灭过程，其状态转移速率图为：



（2）利用模型解决问题；

由q_i与q_{ij}的关系得：

$$q_0 = q_{01} = \theta;$$

$$q_i = \sum_j q_{ij} = q_{i\,i+1} + q_{i\,i-1} = \begin{cases} i\lambda + \theta + iu, & 1 \leq i \leq N-1 \\ i\lambda + iu, & i \geq N \end{cases};$$

由$P_{i\,i+1}$与q_i, q_{ij}的关系得：

$P_{01} = \frac{q_{01}}{q_0} = \frac{q_{01}}{q_{01}} = 1;$

$$P_{i\,i+1} = \frac{q_{i\,i+1}}{q_i} = \begin{cases} \frac{i\lambda+\theta}{i\lambda+\theta+iu}, & 0 \le i \le N-1 \\ \frac{i\lambda}{i\lambda+iu}, & i \ge N \end{cases};$$

$$P_{i\,i-1} = \frac{q_{i\,i-1}}{q_i} = \begin{cases} \frac{iu}{i\lambda+\theta+iu}, & 1 \le i \le N-1 \\ \frac{iu}{i\lambda+iu}, & i \ge N \end{cases};$$

$P_{ii} = 0,\ i \in S;$

$P_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i} = 0,\ \forall|i-j| \ge 2.$

第二题（P399. 6-4）

(习题 6.4)顾客以参数为 λ 的 Possion 过程到达只有一个服务员的系统，当顾客到达时发现系统里已经有 n 个顾客，则以概率 α_n 进入系统，以概率 $1-\alpha_n$ 离开系统。假设系统对每位顾客的服务时间是参数为 u 的指数分布，且独立于到达过程。

问题:针对此问题建构一个 CTMC 模型，并画出状态转移速率图。

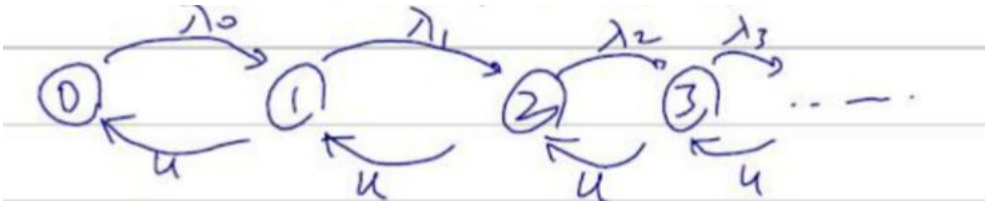
记$X(t)$表示t时刻系统中的顾客数，由于顾客到达间隔时间，服务员对每个顾客的服务时间均服从独立的指数分布，由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t), t \ge 0\}$为 CTMC，其状态空间为$S = \{0,1,2,\cdots\}$，其状态转移速率q_{ij}为：

$q_{i\,i+1} = \lambda_i = \lambda\alpha_i;$

$q_{i\,i-1} = u_i = u;$

$q_{ij} = 0,\ \forall|i-j| \ge 2;$

因此，$\{X(t), t \ge 0\}$为生灭过程，其状态转移速率图为：



第三题

(习题 6.5) 一个总体含有 N 个个体,它们中的一些个体受到某种疾病感染,假设其传播方式如下:个体间的接触只发生在两个个体之间，每一次接触等可能发生在 C_N^2 对个体中的任意一对。个体接触以指数率 λ 发生(即发生接触的间隔时间为参数是 λ 的指数分布)。如果某次接触涉及一个感染者与一个未感染者，那么未感染者以概率 p 变成感染者。一旦受到感染，该个体始终保持感染。 以 $X(t)$ 记 t 时刻的感染者个数。

(a) $\{X(t), t \geq 0\}$ 是连续时间的马尔可夫链吗?

(b) 假设开始只有一个受感染的个体，问直到所有的成员都受到感染的期望时间是多少？(参看 P364. 6.3 及 Example 6.7)

（1）建构 CTMC 模型；

因为个体接触以参数为λ的指数率发生，即个体发生接触的间隔时间为指数分布，故发生接触的个体对数形成一个强度为λ的 Poisson 过程。由条件知：在$X(t) = i$条件下，每次接触导致增加一个感染者的概率为：

$$p_i = \frac{C_i^1 C_{N-i}^1}{C_N^2} \cdot p,$$

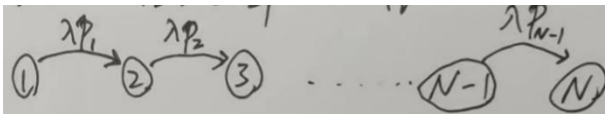
由 Poisson 过程的随机分解知：在$X(t) = i$条件下，个体接触并感染的个数形成一个强度为λp_i的 Poisson 过程，即增加一个感染者的间隔时间服从以λp_i为参数的指数分布，由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t), t \geq 0\}$为 CTMC，且

为纯生过程，其状态空间为$S=\{0,1,2,\cdots N\}$，状态转移速率q_{ij}为：

$q_{i\,i+1}=\lambda p_i$，$i\in S$

$q_{ij}=0,\ \forall j\neq i{+}1,\ i\in S;$

其状态转移速率图为：



（2）利用模型解决问题；

记τ_i表示处于状态i的逗留时间，则$\tau_i\sim Exp(q_i)$，其中$q_i=q_{i+1}=\lambda p_i$，故

$E[\tau_i]=\frac{1}{\lambda p_i}=\frac{N(N-1)}{2\lambda i(N-i)P};$

因此，从状态 1 到达状态N的总时间为：$T=\sum_{i=1}^{N-1}\tau_i.$（利用简单量$\tau_i$分解$T$）

则：$E(T)=\sum_{i=1}^{N-1}E[\tau_i]=\sum_{i=1}^{N-1}\frac{N(N-1)}{2\lambda i(N-i)P}.$

第四题

(习题 6.6) 考虑一个具有出生率 $\lambda_i=(i+1)\lambda(i\geq 0)$ 与死亡率 $\mu_i=i\mu(i\geq 0)$ 的生灭过程。问题：

(a)确定从状态 0 到状态 4 的期望时间；

(b)确定从状态 2 到状态 5 的期望时间。

（1）构造简单量；

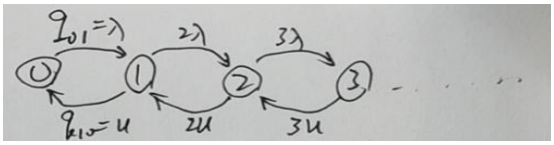
记$X(t)$表示t时刻的个体数量，由条件知$\{X(t),t\geq 0\}$为生灭过程，其状态空间为$S=\{0,1,2,\cdots\}$，其状态转移速率q_{ij}为：

$q_{i\,i+1}=\lambda_i=(i+1)\lambda$，$i\in S$

$q_{i\,i-1}=\mu_i=i\mu$，$i\geq 1$

$q_{ij}=0,\ \forall|i-j|\geq 2,\ i\in S;$

其状态转移速率图为：



记T_{ij}表示从状态i出发到达状态j所需的时间(目标量)；

构造T_k表示从状态k出发到达状态$k+1$所需的时间（简单量），则

$T_{ij}=\sum_{k=i}^{j-1}T_k$ (利用简单量T_k分解目标量T_{ij}).

（2）下面计算$E[T_i]$；

记B_i表示在生过程中，当状态为i时增加一个的间隔时间，由条件知：

$B_i\sim Exp((i+1)\lambda)$；记$D_i$表示在灭过程中，当状态为$i$时减少一个的间隔时间，由条件知：$D_i\sim Exp(i\mu)$.

记 $I=\begin{cases}1，\text{下次转移到}i+1，\ \text{即}B_i<D_i\\-1，\text{下次转移到}i-1，\text{即}B_i\geq D_i\end{cases}$，则

$$E\left[T_i\right]=E\left[E\left(T_i\middle|I\right)\right]=P(I=1)E\left(T_i\middle|I=1\right)+P(I=-1)E\left(T_i\middle|I=-1\right)$$

$$=P\left(B_i<D_i\right)E\left(B_i\middle|B_i<D_i\right)+P\left(B_i\geq D_i\right)E\left((D_i+T_{i-1}^{'}+T_i^{'}\middle|B_i\geq D_i\right)$$

其中$T_{i-1}^{'}$与$T_i^{'}$为此后的状态转移间隔，均独立于B_i，D_i，且$T_{i-1}^{'}$与T_{i-1}同分布，$T_i^{'}$与T_i同分布。故

$$E\left[T_i\right]=P\left(B_i<D_i\right)E\left(B_i\middle|B_i<D_i\right)+P\left(B_i\geq D_i\right)E\left(D_i\middle|B_i\geq D_i\right)$$

$$+P\left(B_i\geq D_i\right)\left[E(T_{i-1})+E(T_i)\right]$$

$$=E\left[\min\left(B_i,D_i\right)\right]+\frac{i\mu}{(1+i)\lambda+i\mu}\left[E(T_{i-1})+E(T_i)\right]$$

$$=\frac{1}{(1+i)\lambda+i\mu}+\frac{i\mu}{(1+i)\lambda+i\mu}\left[E(T_{i-1})+E(T_i)\right]$$ （一阶差分方程）

解此差分方程得：(迭代)

$$E\left[T_i\right]=\frac{1}{(1+i)\lambda}+\frac{i\mu}{(1+i)\lambda}E\left[T_{i-1}\right]=\frac{1}{(1+i)\lambda}+\frac{i\mu}{(1+i)\lambda}\left[\frac{1}{i\lambda}+\frac{(i-1)\mu}{i\lambda}E(T_{i-2})\right]$$

$$=\frac{1}{(1+i)\lambda}+\frac{\mu}{(1+i)\lambda}+\frac{(i-1)\mu^2}{(1+i)\lambda^2}E\left[T_{i-2}\right]=\cdots$$

$$= \frac{1}{i+1}\left[\frac{1}{\lambda} + \frac{\mu}{\lambda^2} + \ldots + \frac{\mu^i}{\lambda^i}E[T_0]\right] = \frac{1}{i+1} \cdot \frac{1-(\frac{\mu}{\lambda})^{i+1}}{\lambda-\mu}.$$

（3）解决问题：

$$E[T_{04}] = E\left[\sum_{i=0}^{3} T_i\right] = \sum_{i=0}^{3} E[T_i]$$

$$= \frac{1}{\lambda-\mu}\{1 - \frac{\mu}{\lambda} + \frac{1}{2}(1 - \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^2) + \frac{1}{3}(1 - \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^3) + \frac{1}{4}(1 - \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^4)\}$$

$$E[T_{25}] = \sum_{i=2}^{4} T_i = \sum_{i=2}^{4} E[T_i]$$

$$= \frac{1}{\lambda-\mu}\{\frac{1}{3}(1 - \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^3) + \frac{1}{4}(1 - \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^4) + \frac{1}{5}(1 - \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^5)\}.$$

第五题

(习题 6.9) 具有参数 $\lambda_n = 0$ (出生率) 和 $\mu_n = \mu$ (死亡率, $n > 0$)的生灭过程,称为纯灭过程。 求: 状态转移概率函数 $p_{ij}(t)$.

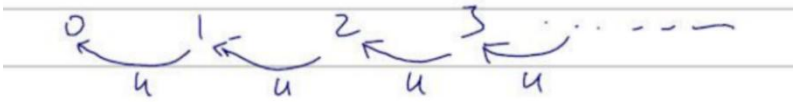
记$X(t)$表示t时刻的个体数量，由条件知：$\{X(t), t \geq 0\}$为生灭过程，其状态空间为$S = \{0,1,2,\cdots\}$，其状态转移速率q_{ij}为：

$q_{i\,i+1} = \lambda_n = 0$，$i \in S$

$q_{i\,i-1} = \mu_n = \mu$，$i \geq 1$

$q_{ij} = 0,\ \forall |i-j| \geq 2,\ i \in S;$

此时$\{X(t), t \geq 0\}$为纯灭过程，其状态转移速率图为：



故，纯灭过程在每一状态的逗留时间$\tau_i \sim Exp(\mu)$. 记$N(t)$表示在$(0,t]$内死亡的个体数，则$\{N(t), t \geq 0\}$构成一参数为μ的 Poisson 过程。因此

当$j \geq 1$ 时，

$$p_{ij}(t) = P(X(t) = j | X(0) = i) = P\left((0,t)\text{内灭亡}i-j\text{个}\right)$$

$$= P(N(t) = i-j) = \begin{cases} \frac{(\mu t)^{i-j}}{(i-j)!} e^{-\mu t}, & i \geq j \geq 1 \\ 0, & i < j \end{cases}$$

当$j = 0$ 时，

$$p_{i0}(t) = P(X(t) = 0 | x(0) = i) = P\left((0,t)\text{内灭亡个数} \geq i\right) = P(N(t) \geq i)$$

$$= \sum_{k=i}^{+\infty} \frac{(\mu t)^k}{k!} e^{-ut}.$$